

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003013 - Mecanica De Fluidos

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003013 - Mecanica de Fluidos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingenieria en Tecnologias Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Raul Sanchez Calvo (Coordinador/a)	ETSIAAB	raul.sanchez@upm.es	Sin horario. Cualquier día y hora, previo acuerdo con el profesor.
Sergio Zubelzu Minguez	ETSIAAB	sergio.zubelzu@upm.es	Sin horario. Cualquier día y hora, previo acuerdo con el profesor.

Luis Juana Sirgado	ETSIAAB	luis.juana@upm.es	Sin horario. Cualquier día y hora, previo acuerdo con el profesor.
--------------------	---------	-------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de programación (funciones, estructuras de control, ...) y capacidad de cálculo numérico mediante ordenador

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE27 - Capacidad y habilidad para caracterizar los fluidos como medio continuo y resolver problemas de transporte en el que intervienen fluidos

CG1 - Capacidad para comprender los fundamentos biológicos, químicos, físicos, matemáticos y de los sistemas de representación necesarios para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la ingeniería ambiental.

CT2 - Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

4.2. Resultados del aprendizaje

RA8 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre mecánica de fluidos líquidos y gaseosos y su aplicación para la resolución de problemas de la ingeniería

RA106 - Conocer, comprender y aplicar los principios del movimiento de los fluidos y de las sustancias que transportan.

RA105 - Resolver ecuaciones simplificadas relativas al movimiento de fluidos y cuantificar la incertidumbre de los resultados.

RA108 - Conocimiento de dispositivos e instalaciones de medida y control, así como de los criterios para su selección, instalación y calibración.

RA109 - Capacidad para usar y modificar rutinas informáticas para calcular fenómenos relacionados con el movimiento de los fluidos y las sustancias que transportan.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Descriptor:

Propiedades físicas y ecuaciones del movimiento de los fluidos en conductos y en medios porosos. Aplicaciones al proyecto de conducciones y de obras especiales. Dispositivos y obras para el intercambio de la energía, el aforo, la regulación y el control. Ecuaciones de transporte, difusión y dispersión de sustancias.

5.2. Temario de la asignatura

1. Propiedades físicas de los fluidos.

1.1. Estructura molecular y ecuación de estado. Densidad y peso específico. Presión, compresibilidad, tensión tangencial y viscosidad. Cohesión y adhesión. Energía superficial y ascenso capilar. Presión de vapor y calores específicos.

2. Hidrodinámica.

2.1. Tipos de movimiento: permanente y variable, uniforme y variado, laminar y turbulento. Distribución de la velocidad en una sección transversal con movimiento uniforme.

2.2. Equilibrio dinámico de la partícula fluida.

2.3. Relaciones diferenciales para un volumen elemental de fluido. Conservación de la masa, de la cantidad de movimiento y de la energía. Condiciones de contorno.

2.4. Método unidimensional de análisis de corrientes de fluidos. Ecuación de continuidad. Ecuación de la energía entre secciones con movimiento uniforme. Equilibrio de un volumen finito de tubo de corriente, ecuación global de Euler.

3. Análisis dimensional y semejanza.

3.1. Parámetros adimensionales. Ecuación general de la Hidráulica. Ecuaciones de desagüe, de rozamiento en conductos uniformes, pérdidas de energía singulares, empuje sobre cuerpos sumergidos, de desagüe sobre vertederos.

3.2. Generalización de resultados, semejanza y modelos físicos. Efecto de escala.

4. Dinámica del líquido real.

4.1. Estabilidad del régimen laminar: experimento de Reynolds. Ecuación para el régimen laminar en tubos y sobre una ladera. Ecuación de Darcy para la filtración. Condiciones de contorno para la resolución numérica de la filtración en medios porosos saturados.

4.2. Turbulencia. Capa límite. Separación de la capa límite. Empuje hidrodinámico y pérdida de carga en transiciones.

5. Flujo en conductos a presión.

5.1. Distribución de velocidad. Pérdida de carga en régimen uniforme, factor de rozamiento de Colebrook-White, ecuaciones empíricas monómico-potenciales. Flujo permanente en redes a presión.

5.2. Turbomáquinas. Transformación de energía. Curvas características de bombas y leyes de semejanza. Agrupamiento de bombas.

6. Flujo de líquidos en conductos abiertos

- 6.1. Flujo permanente y uniforme en conductos en lámina libre. Sección de máxima eficiencia hidráulica. Tensión tangencial sobre el contorno. Estabilidad de solera y taludes.
- 6.2. Energía específica y régimen crítico. Transiciones. Resalto hidráulico y cuencos disipadores.
- 6.3. Régimen gradualmente variado. Secciones de control. Régimen variable. Integración numérica.
- 7. Aforo, regulación y control.
 - 7.1. Relaciones hidrodinámicas en vertederos y compuertas. Coeficiente de desagüe.
 - 7.2. Equipos y técnicas para medida directa e indirecta del caudal y del nivel.
 - 7.3. Aforo en conductos y cauces naturales: métodos y obras y equipos.
- 8. Flujo de agua y transporte asociado de sustancias y partículas.
 - 8.1. Flujo de agua en régimen variable y transportes asociados. Difusión. Advección y convección. Aproximaciones globales.
 - 8.2. Transporte en la capa límite. Transporte turbulento. Difusión y dispersión en canales y acuíferos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 y Tema 2, apartados 1 y 2 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Ejercicios y problemas. Tema 1 y Tema 2, apartados 1 y 2 Duración: 05:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 2, apartado 2 y 3 Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Ejercicios y problemas Tema 2, apartados 2 y 3 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Variación de los componentes de la energía en una una corriente fluida. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 3 y Tema 4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Estudio de vertederos, cuencos amortiguadores,... a escala Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Ejercicios y problemas Tema 3 y Tema 4 Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Determinación de la conductividad hidráulica en saturación mediante permeámetros a partir de datos experimentales existentes. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Filtración en subsaturación. Ecuaciones de infiltración. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 4 y Tema 5, apartado 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Tema 4 y Tema 5, apartado 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Estudio de transiciones Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

8	Ejercicios y problemas Tema 4 y Tema 5, apartado 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Estudio de pérdidas de carga en tuberías a partir de datos experimentales existentes. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación progresiva: Examen de fundamentos de Mecánica de Fluidos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación progresiva: Examen de fundamentos de Mecánica de Fluidos. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 5, apartado 2, y Tema 6, apartados 1 y 2. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Tema 5, apartado 2, y Tema 6, apartado 1. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Determinación experimental de curvas características de bombas Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 6, apartados 2 y 3, y Tema 7, apartado 1. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Tema 6, apartados 2 y 3. Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 6, apartados 2 y 3, y Tema 7, apartado 1. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejercicios y problemas Tema 6. Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Corrientes libres Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Ejercicios y problemas Tema 6, apartados 2 y 3, y Tema 7, apartado 1. Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Actividades del informe técnico con la metodología de aprendizaje basado en proyectos Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
13	Tema 7, apartados 2 y 3, y Tema 8, apartado 1. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividades del informe técnico con la metodología de aprendizaje basado en proyectos	Vertederos y compuertas. Sumergencia Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

	Duración: 02:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
14	Tema 8, apartados 1 y 2. Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Ejercicios y problemas Tema 8, apartados 1 y 2. Duración: 05:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17	Evaluación progresiva y evaluación global: Examen de fundamentos de la Mecánica de Fluidos y aplicación de estos a corrientes a presión, en lámina libre, bombeo, aforo y control y transporte de sustancias y partículas. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación progresiva: Examen de fundamentos de la Mecánica de Fluidos y aplicación de estos a corrientes a presión, en lámina libre, bombeo, aforo y control y de transporte de sustancias y partículas. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Evaluación global: Examen de fundamentos de la Mecánica de Fluidos y aplicación de estos a corrientes a presión, en lámina libre, bombeo, aforo y control y de transporte de sustancias y partículas. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Evaluación progresiva: Examen de fundamentos de Mecánica de Fluidos.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	0 / 10	CG1 CT2 CE27
17	Evaluación progresiva: Examen de fundamentos de la Mecánica de Fluidos y aplicación de estos a corrientes a presión, en lámina libre, bombeo, aforo y control y de transporte de sustancias y partículas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG1 CT2 CE27

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación global: Examen de fundamentos de la Mecánica de Fluidos y aplicación de estos a corrientes a presión, en lámina libre, bombeo, aforo y control y de transporte de sustancias y partículas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	0 / 10	CE27 CG1 CT2

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Evaluación global: Examen de fundamentos de la Mecánica de Fluidos y aplicación de estos a corrientes a presión, en lámina libre, bombeo, aforo y control y de transporte de sustancias y partículas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	0 / 10	CG1 CT2 CE27
---	-------------------------------------	------------	-------	------	--------	--------------------

7.2. Criterios de evaluación

Según la normativa de evaluación, por un lado, uno de los objetivos de la evaluación progresiva es evitar el absentismo y, por otro, en la evaluación se debe facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Por estos motivos, según los siguientes criterios de evaluación, es posible superar la asignatura y también obtener la máxima calificación tanto mediante evaluación progresiva como evaluación global. La realización de alguna prueba de evaluación progresiva, con independencia de la calificación que se obtenga, seguirá permitiendo la obtención de la calificación máxima.

No obstante, debido a que es de máximo interés el adecuado aprendizaje desde las primeras semanas del curso, y teniendo en cuenta que no se han establecido actividades evaluables obligatorias, a la primera prueba de evaluación progresiva se le dota de un peso considerable (70%). La intención es incentivar al estudiante en el esfuerzo para conseguir un aprendizaje sólido de los temas de la primera mitad del temario, que trata precisamente los aspectos más fundamentales del temario. El aprendizaje de la segunda parte del temario, de carácter más aplicado, debería resultar relativamente sencilla si el aprendizaje de la parte fundamental ha sido sólido.

Convocatoria ordinaria / Evaluación progresiva

La calificación de la asignatura en la convocatoria ordinaria será la correspondiente al conjunto de actividades de evaluación progresiva descritas en este apartado. Para superar la asignatura debe obtenerse una calificación mayor o igual que 5.

- Exámenes: El estudiante deberá ser capaz de construir razonamientos propios en las respuestas a las preguntas de los exámenes, tanto para las de naturaleza teórico-práctica como para las de los tipos

ejercicio y problema. Se realizarán dos exámenes individuales: el primero alrededor de la semana 8 y el segundo, al finalizar el semestre, en la fecha prevista para el examen de la convocatoria ordinaria. Cada uno de los dos exámenes tendrán una puntuación entre 0 y 10. El peso del primero será del 70% y el del segundo el 30%. Si la puntuación del segundo examen fuese mayor que la media ponderada indicada, la calificación de la asignatura será la correspondiente al segundo examen, como si del caso de evaluación global se tratase. El examen de la semana 17 será el mismo para evaluación progresiva y para evaluación global. Este último examen, a pesar de que tendrá carácter aplicado, permitirá también evaluar los contenidos del temario más fundamentales, a pesar de haber sido evaluados en detalle en el primero de los exámenes.

Convocatoria ordinaria / Evaluación global

El estudiante que no haya realizado el primero de los exámenes de evaluación progresiva será evaluado mediante evaluación global. La calificación de la asignatura en la convocatoria ordinaria será la correspondiente al examen de evaluación global descrito en este apartado. Para superar la asignatura debe obtenerse una calificación mayor o igual que 5.

- Examen: El estudiante deberá ser capaz de construir razonamientos propios en las respuestas a las preguntas de los exámenes, tanto para las de naturaleza teórico-práctica como para las de los tipos ejercicio y problema. Se realizará un examen, al finalizar el semestre, en la fecha prevista para el examen de la convocatoria ordinaria. Tendrá una puntuación entre 0 y 10. El examen de la semana 17 será el mismo para evaluación progresiva y para evaluación global.

Convocatoria extraordinaria

La evaluación en esta convocatoria consistirá en un examen global de la asignatura, en el que se obtendrá un calificación entre 0 y 10, y que se corresponderá con la evaluación de la asignatura en la convocatoria. Para superar la asignatura debe obtenerse una calificación mayor o igual que 5.

Examen: El estudiante deberá ser capaz de construir razonamientos propios en las respuestas a las preguntas de los exámenes, tanto para las de naturaleza teórico-práctica como para las de los tipos ejercicio y problema.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía general	Bibliografía	2 títulos
Recursos web y multimedia	Recursos web	Disponibles a través de la Plataforma Institucional de Telenseñanza para los Estudios Oficiales de la UPM (Moodle).
Instrucción laboratorio	Equipamiento	Disponibles a través de la Plataforma Institucional de Telenseñanza para los Estudios Oficiales de la UPM (Moodle).
Aplicaciones software	Otros	Como parte de la asignatura, se elaborarán aplicaciones propias. En la Plataforma Oficial de Telenseñanza se encuentran accesos a repositorios de código propio alojados en Github en Python y Octave/Matlab.
Salas de trabajo en grupo	Otros	Las de la UPM y la ETSIMFMN.
Laboratorio	Equipamiento	Los estudiantes podrán visitar los laboratorios de Hidráulica en horario de trabajo de sus técnicos de laboratorio, salvo cuando la realización de una práctica de otra asignatura esté teniendo lugar.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Bibliografía general:

- Streeter V. L., Wylie E. B., Bedford K. W., 2000, 9ª edición, McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
- White F. K., 2008, Mecánica de Fluidos, 6ª edición, McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

Además de la bibliografía general, en el guión de cada tema, disponible en la Plataforma Oficial de Telenseñanza de la UPM (<https://moodle.upm.es/>), se suministrará bibliografía específica. No obstante, la mayor parte de los libros están disponibles en las bibliotecas de la UPM:

El estudiante podrá consultar cualquier referencia bibliográfica citada en la guía de aprendizaje o en el guión de los temas en las dependencias de Hidráulica de la ETSIAAB, previo acuerdo con el profesor.

Relación con los ODS:

- La asignatura se relaciona directamente con el ODS 6, e indirectamente, dado su carácter básico y vocación de aplicación, con muchos otros.

Material de seguridad que debe llevar el estudiante para las clases en el/los laboratorio/s de Hidráulica:

- Ninguno.

Respecto a las clases en laboratorio:

- Se desarrollarán de pie, por lo que se facilitará que los estudiantes puedan dejar sus pertenencias en el aula, permaneciendo esta cerrada.
- El ruido durante las prácticas debido al propio flujo del agua y a los motores que accionan las bombas suele ser relativamente elevado. Se podrán usar sistemas de videollamada por internet para la retransmisión solamente de la voz del profesor. Será conveniente que el estudiante acuda con teléfono móvil y auriculares con micrófono para facilitar la comunicación.
- El estudiante podrá grabar videos y tomar fotos de los elementos objeto de la práctica.